

安徽大学 2019—2020 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期末考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

一、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{|x|\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在下列 () 区间内有界.

- (A) $(-1, 0)$ (B) $(0, 1)$ (C) $(1, 2)$ (D) $(2, 3)$

2. 设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x) > 0, f''(x) > 0, \Delta x$ 为自变量 x 在点 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分, 若 $\Delta x > 0$, 则 ().

- (A) $dy < \Delta y < 0$ (B) $\Delta y < dy < 0$ (C) $0 < dy < \Delta y$ (D) $0 < \Delta y < dy$

3. 设 $f(x)$ 有二阶连续导函数, 且 $f(0) = f'(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = -1$, 则存在 $\delta > 0$, 有 ().

- (A) $\int_{-\delta}^{\delta} f(x) dx > 0$ (B) $\int_{-\delta}^{\delta} f(x) dx < 0$
(C) $\int_{-\delta}^{\delta} f(x) dx = 0$ (D) $\int_{-\delta}^{\delta} f(x) dx > 0$ 且 $\int_{-\delta}^{\delta} f(x) dx < 0$

4. 曲线 $y = \frac{1+x}{1-e^{-x}}$ 有 () 条渐近线.

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

5. 下列反常积分中收敛的是 ().

- (A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ (B) $\int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^3}$ (C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln \sqrt{x})^2} dx$ (D) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)} dx$

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^{-y} + x(y-x) = 1+x$ 所确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程为 _____.

7. 曲线 $\begin{cases} x = 3t^2 \\ y = 3t - t^3 \end{cases}$ 在点 $t = 1$ 处的曲率半径为 _____.

8. 设 $f(x)$ 有连续导函数且 $f(x) > 0, \ln f(x) = \sin x$, 则 $\int \frac{xf'(x)}{f(x)} dx =$ _____.

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{4n^2-1^2}} + \frac{1}{\sqrt{4n^2-2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4n^2-n^2}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 半径为 1 的半圆周 $x^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 的质心坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

11. 设 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt}{x^2(1 - e^{x^2})}.$

12. 求 $f(x) = |xe^{-x}|$ 的极值与拐点.

13. 计算不定积分 $\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx.$

14. 计算 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2+4x}}.$

15. 已知 $a_n = \int_0^{2\pi} e^{-x} \sin nx dx$ (n 为正整数), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n.$

16 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[-a, a] (a > 0)$ 上连续, $g(x)$ 为偶函数, 且 $f(x)$ 满足条件 $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数).

(1) 证明: $\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx;$

(2) 利用 (1) 的结果计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx.$

四、应用题 (每小题 12 分, 共 12 分)

17. 设曲线 $y = a(1-x^2) (a > 0)$ 在点 $A(1, 0)$ 和点 $B(-1, 0)$ 处的法线与曲线所围成封闭图形为 D .

(1) 当 D 的面积最小时, 求 a 的值和最小面积.

(2) 当 D 的面积最小时, 求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

五、证明题 (每小题 7 分, 共 14 分)

18. 设 $f(x)$ 可导, $f(0) = 0$, $f'(x)$ 单调递减. 证明: 对 $x \in (0, 1)$, 有 $f(1)x < f(x) < f'(0)x.$

19. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 上二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \left(\frac{f(x)}{x - \frac{1}{2}} \right) = 0$, $f(2) =$

$2 \int_1^3 f(x) dx.$ 试证: 存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得 $f''(\xi) = 0.$

安徽大学 2019—2020 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期末考试试卷答案详解

一、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. A 2. C 3. B 4. D 5. C

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. $y = -x$ 7. 6 8. $x \sin x + \cos x + C$ 9. $\frac{\pi}{6}$ 10. $\left(0, \frac{2}{\pi}\right)$

三、计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

$$11. \text{【解】} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt \stackrel{x^2 - t^2 = u}{=} -\frac{1}{2} \int_{x^2}^0 f(u) du = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt}{x^2(1 - e^{x^2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du}{x^2(-x^2)} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du}{x^4}$$

$$\stackrel{\text{洛比达}}{=} -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} f(x^2) \cdot 2x}{4x^3} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{4x^2}$$

$$= -\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2) - f(0)}{x^2 - 0}$$

$$= -\frac{1}{4} f'_+(0) = -\frac{1}{4} f'(0) = -\frac{1}{4}$$

9 分

12. 【解】由已知, 有

$$f(x) = \begin{cases} -xe^{-x}, & x < 0, \\ xe^{-x}, & x \geq 0, \end{cases}$$

$f(x)$ 在 $x=0$ 点处连续

$$\text{故 } f'(x) = \begin{cases} e^{-x}(x-1), & x < 0, \\ e^{-x}(1-x), & x > 0, \end{cases}$$

又 $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-xe^{-x}}{x} = -1$, $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{xe^{-x}}{x} = 1$, 故 $f(x)$ 在 $x=0$ 点处不可导.

令 $f'(x) = 0$, 得 $f(x)$ 的唯一驻点 $x=1$;

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	—	不存在	+	0	—

$f(x)$	$\searrow$	极小值	$\nearrow$	极大值	$\searrow$
--------	------------	-----	------------	-----	------------

则 $f(x)$ 的极大值 $f(1) = e^{-1}$, 极小值 $f(0) = 0$;

又 $f''(x) = \begin{cases} e^{-x}(2-x), & x < 0, \\ e^{-x}(x-2), & x > 0, \end{cases}$ 令 $f''(x) = 0$, 得 $x = 2$; $x = 0$ 为 $f(x)$ 不可导点,

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f''(x)$	+	不存在	-	0	+
$f(x)$	凹	拐点	凸	拐点	凹

则 $f(x)$ 的拐点为 $(0, 0)$ 和 $(2, 2e^{-2})$

9 分

13. 【解】

$$\begin{aligned}
 \int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx & \stackrel{\substack{\sqrt{\frac{1+x}{x}}=t \\ x=\frac{1}{t^2-1}}}{=} \int \ln(1+t) d\left(\frac{1}{t^2-1}\right) = \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \int \frac{dt}{(t-1)(t+1)^2} \\
 & = \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \int \left(\frac{\frac{1}{4}}{t-1} + \frac{-\frac{1}{4}}{t+1} + \frac{-\frac{1}{2}}{(t+1)^2} \right) dt \\
 & = \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \frac{1}{2} \frac{1}{t+1} + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C \\
 & = x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) - \frac{1}{2} \ln(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) - \frac{1}{2} x \left(\sqrt{\frac{1+x}{x}} - 1 \right) + C \quad 9 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

14. 【解】方法一 (倒代换)

$$\begin{aligned}
 \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2+4x}} & \stackrel{\frac{1}{x}=t}{=} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1+4t}} \\
 & = \frac{1}{2} (1+4t)^{\frac{1}{2}} \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (\sqrt{3}-1). \quad 9 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

方法二 (三角换元)

$$\begin{aligned}
 \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2+4x}} & = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{(x+2)^2-4}} \stackrel{x+2=2\sec t}{=} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\sec t \cdot \tan t}{2(\sec t-1) \cdot 2\tan t} dt \\
 & = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec t}{\sec t-1} dt = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1-\cos t} dt = \frac{1}{4} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \csc^2 \frac{t}{2} dt
 \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{2} \cot \frac{t}{2} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}(\sqrt{3}-1)$$

9 分

$$\begin{aligned} 15. \text{【解】 } a_n &= \int_0^{2\pi} e^{-x} \sin nx dx = -\int_0^{2\pi} \sin nx d(e^{-x}) \\ &= -\left(e^{-x} \sin nx \Big|_0^{2\pi} - n \int_0^{2\pi} e^{-x} \cos nx dx \right) = n \int_0^{2\pi} e^{-x} \cos nx dx \\ &= -n \int_0^{2\pi} \cos nx d(e^{-x}) = -n \left(e^{-x} \cos nx \Big|_0^{2\pi} + n \int_0^{2\pi} e^{-x} \sin nx dx \right) \\ &= -n(e^{-2\pi} - 1) - n^2 \int_0^{2\pi} e^{-x} \sin nx dx = -n(e^{-2\pi} - 1) - n^2 a_n \end{aligned}$$

$$\text{移项, 得 } a_n = \frac{n(1-e^{-2\pi})}{1+n^2};$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(1-e^{-2\pi})}{1+n^2} = 1 - e^{-2\pi}.$$

9 分

$$\begin{aligned} 16. \text{【解】 } (1) \int_{-a}^a f(x)g(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)g(x)dx + \int_0^a f(x)g(x)dx \\ &\stackrel{x=-t}{=} -\int_a^0 f(-t)g(-t)dt + \int_0^a f(x)g(x)dx \\ &= \int_0^a f(-x)g(-x)dx + \int_0^a f(x)g(x)dx = \int_0^a [f(x)+f(-x)]g(x)dx \\ &= A \int_0^a g(x)dx. \end{aligned}$$

$$(2) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx \text{ 中 } f(x) = \arctan e^x, \quad g(x) = |\sin x|,$$

$g(x)$ 为偶函数, 下证 $f(x)+f(-x)=A$, 考虑其导数, 有

$$[f(x)+f(-x)]' = (\arctan e^x + \arctan e^{-x})' = 0,$$

所以 $f(x)+f(-x) \equiv A$, 取 $x=0$, 可得 $A = \frac{\pi}{2}$, 则

$$f(x)+f(-x) = \arctan e^x + \arctan e^{-x} = \frac{\pi}{2},$$

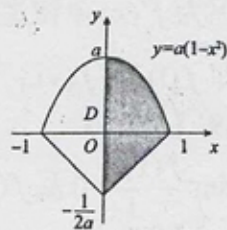
$$\text{则 } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx = \frac{\pi}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2}.$$

9 分

四、应用题 (每小题 12 分, 共 12 分)

17. 【解】 (1) 由 $y = a(1-x^2)$, 有 $y' = -2ax$, 则过点 $A(1,0)$ 的法线斜率为 $\frac{1}{2a}$, 从而得到过点 $A(1,0)$ 的法线方程为

$$y = \frac{1}{2a}(x-1);$$



如图所示, 由于图形关于 y 轴对称, 故 D 的面积为

$$S(a) = 2 \int_0^1 \left[a(1-x^2) - \frac{1}{2a}(x-1) \right] dx = \frac{4a}{3} + \frac{1}{2a},$$

令 $S'(a) = \frac{4}{3} - \frac{1}{2a^2} = 0$, 解得 $a = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 或 $a = -\frac{\sqrt{6}}{4}$ (舍去), 又 $S''\left(\frac{\sqrt{6}}{4}\right) > 0$, 故当

$$a = \frac{\sqrt{6}}{4} \text{ 时, } S(a) \text{ 最小, 最小面积为 } S\left(\frac{\sqrt{6}}{4}\right) = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

(2) 由于 D 的下半部分三角形区域绕 y 轴旋转为圆锥体, 其体积为

$$V_1 = \frac{1}{3} \pi \times 1^2 \times \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{9} \pi,$$

且 D 的上半部分绕 y 轴旋转体的体积为

$$V_2 = \int_0^{\frac{\sqrt{6}}{4}} \pi \cdot x^2(y) dy = \int_0^{\frac{\sqrt{6}}{4}} \pi \cdot \left(1 - \frac{4}{\sqrt{6}}y\right) dy = \frac{\sqrt{6}}{4} \pi - \frac{3\pi}{4\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{8} \pi,$$

故所求旋转体的体积为

$$V = V_1 + V_2 = \frac{\sqrt{6}}{9} \pi + \frac{\sqrt{6}}{8} \pi = \frac{17\sqrt{6}}{72} \pi. \quad 12 \text{ 分}$$

五、证明题 (每小题 7 分, 共 14 分)

18. 【证明】

(1) 先证 $f(x) < f'(0)x$

当 $x \in (0, 1)$, 令 $g(x) = f(x) - f'(0)x$, $g'(x) = f'(x) - f'(0) < 0$,

则 $g(x)$ 单调递减, 又 $g(0) = 0$, 可知 $g(x) < g(0) = 0$, 有 $f(x) < f'(0)x$;

(2) 再证 $f(1)x < f(x)$

令 $h(x) = \frac{f(x)}{x}$, 只要证 $h(x) > h(1)$, 即只要证 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减.

$$h'(x) = \frac{f'(x) \cdot x - f(x)}{x^2} = \frac{f'(x) \cdot x - [f(x) - f(0)]}{x^2} = \frac{f'(x) \cdot x - f'(\xi)x}{x^2}, \text{ 其中 } 0 < \xi < x$$

因为 $f'(x)$ 单调递减, 所以 $h'(x) < 0$, 即 $h(x)$ 单调递减, 则 $h(x) = \frac{f(x)}{x} > \frac{f(1)}{1}$,

即 $f(1)x < f(x)$;

7 分

19. 【证明】

$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x)}{x - \frac{1}{2}} = 0$ 及 $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处连续, 则 $0 = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right)$, 进而可得

$$f'(\frac{1}{2}) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x) - f(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}} = 0;$$

又由积分中值定理可知, 存在 $\eta \in (1, \frac{3}{2})$, 使得

$$f(2) = 2 \int_1^{\frac{3}{2}} f(x) dx = 2f(\eta) \cdot \frac{1}{2} = f(\eta);$$

由 $f(x)$ 在 $[\eta, 2]$ 上连续, 在 $(\eta, 2)$ 内可导, $f(2) = f(\eta)$, 由罗尔定理, 存在 $\tau \in (\eta, 2)$, 使得 $f'(\tau) = 0$;

又 $f'(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, \tau]$ 上连续, 在 $(\frac{1}{2}, \tau)$ 内可导, $f'(\frac{1}{2}) = f'(\tau)$, 由罗尔定理, 存在

$\xi \in (\frac{1}{2}, \tau) \subset (0, 2)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

7 分